

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Federico	Gomez Lotero	1085717866	Diseño Mecánico
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Sebastian	Flores Molina	1081054047	Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Kevin Andres	Chala Gonzalez	1128904330	Documentación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Mateo	Tabares Gil	1087990038	Diseño Electrónico

FECHA DE ENTREGA (20/02/2026):

SEMANA NO: 8 y 9

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Mateo Tabares

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Autonomía Básica

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

- Realizar las pruebas electrónicas del vehículo, verificando el correcto funcionamiento de los sistemas y componentes instalados.
- Implementar el sistema de detección de obstáculos, evaluando su precisión y respuesta ante diferentes escenarios de prueba.
- Investigar y aplicar la detección de códigos QR como método de control y comunicación del vehículo, analizando su integración con los demás sistemas.
- Registrar en la bitácora los avances, dificultades encontradas y soluciones planteadas durante el desarrollo de las actividades.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Inicio de pruebas electrónicas del vehículo	25/03/2026	27/03/2026	Multímetro, computador	Fusión \$313.586	Sobrecarga de voltaje que dañe los componentes electrónicos.	Probar cada módulo de forma individual antes de integrarlos.	N/A	Kevin Chala
Inicio de detección de obstáculos	26/03/26	03/04/2026	Computador, visual studio	Visual Studio \$922.314	El sensor no detecta correctamente los obstáculos a ciertas distancias.	Calibrar el sensor a diferentes distancias antes de las pruebas finales.	Código funcional del sistema de detección de obstáculos.	Federico Gómez
Detección de códigos QR	26/03/26	03/04/26	Computador, visual estudio	Motor \$37.020 llantas \$16.770	Errores en la decodificación de los códigos recibidos.	Realizar pruebas en ambientes con poca luz para reducir interferencias.	Prueba documentada del vehículo respondiendo a comandos QR.	Juan Flores
Bitácora	30/02/2026	06/03/26	Documento del proyecto	NA	Registros incompletos por falta de tiempo o seguimiento.	Guardar respaldos en la nube para evitar pérdida de información.	Bitácora actualizada	Mateo Tabares

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Inicio de pruebas electrónicas del vehículo	25/03/2026	27/03/2026	Riesgo de sobrecarga de voltaje que dañe componentes electrónicos	Probar cada módulo de forma individual antes de integrarlos	90 %	Kevin Chala
Inicio de detección de obstáculos	26/03/26	03/04/2026	El sensor no detecta correctamente los obstáculos a ciertas distancias	Calibrar el sensor a diferentes distancias antes de las pruebas finales	100 %	Federico Gómez
Detección de códigos QR	26/03/26	03/04/26	Errores en la detección de los códigos recibidos	Realizar pruebas en ambientes con poca luz para reducir interferencias	50 %	Juan Flores
Bitácora	30/02/2026	06/03/26	N/A	Guardar respaldos en la nube para evitar pérdida de información	100 %	Mateo Tabares

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

Durante la semana número ocho, el desarrollo del proyecto se llevó a cabo con normalidad, cumpliendo con las actividades programadas y sin presentarse inconvenientes relevantes. Posteriormente, en la semana nueve, se decidió suspender temporalmente las pruebas del sistema electrónico, con el objetivo de enfocar los esfuerzos en la implementación y optimización de la lectura de códigos QR.

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

```

8vo control motores.py • Release Notes: 1.110.0
C:\Users\Juance\Desktop>integrador>repositorio>Grupo-4-direccional->src>8vo control motores.py > ...
39 # --- Colores terminal ---
40 class C:
41     OK="\033[92m"; ERR="\033[91m"; INFO="\033[94m"
42     WARN="\033[93m"; RESET="\033[0m"; BOLD="\033[1m"
43     DIM="\033[2m"; CLEAR="\033[2J\033[H"
44
45 # --- Estado compartido de encoders ---
46 enc = {"c1": 0, "c2": 0} # pulsos acumulados
47
48 # --- Mílo lector: interpreta líneas "E c1 c2" de la ESP32 ---
49 def reader(ser, stop_ev):
50     while not stop_ev.is_set():
51         try:
52             if ser.in_waiting:
53                 line = ser.readline().decode("utf-8", errors="replace").strip()
54                 if line.startswith("E "):
55                     parts = line.split()
56                     if len(parts) == 3:
57                         enc["c1"] = int(parts[1])
58                         enc["c2"] = int(parts[2])
59         except Exception:
60             pass
61         time.sleep(0.01)
62
63 # --- Enviar comando a la ESP32 ---
64 def send(ser, cmd):
65     ser.write((cmd + "\n").encode())
66
67 # --- Detectar puerto ESP32 ---
68 def find_port():
69     chips = ["CP210", "CH340", "CH341", "FTDI", "FT232", "USB Serial", "ESP32"]
70     for p in serial.tools.list_ports.comports():
71         d = (p.description or "").upper()
72         m = (p.manufacturer or "").upper()
73         if any(c in d or c in m for c in chips):
74             return p.device
75
76 if __name__ == '__main__':
77     # ...

```

[Código pruebas electrónicas motores](#)

MATERIALES	CANTIDA D	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARI O SIN IVA	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Federico Gómez Lotero	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la detección de obstáculos

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

Juan Sebastián Flórez Molina	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la Detección de códigos QR
Mateo Tabares Gil	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la bitácora y diseño de acta

Kevin Andrés Chala Gonzalez	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de las pruebas electrónicas del vehículo
Tatiana Oviedo	8	Horas	\$1.200.000		\$1.200.000	Consultas para diseño de bitácoras y actas
Carlos Andrés Rodríguez Pérez	12	Horas	\$1.560.000		\$1.560.000	Consultas para Desarrollo de uso de la cámara
Edward Andrés Gonzalez Ríos	12	Horas	\$2.280.000		\$2.280.000	Consultas para diseño electrónico
Espacio del laboratorio	40	Horas	\$208.772	\$254.600	\$254.600	Espacio para el desarrollo del proyecto

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE
El equipo se compromete a acabar el código de detección de QR	Juan Florez	06/04/2026	17/04/2026	

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO